

Analyse et Prédiction des Maladies Cardiaques

Statistiques des modèles - Ensemble d'entraînement

Date: Avril 2025

Performances des modèles sur l'Ensemble d'entraînement

Modèle	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC	TP	TN	FP	FN
Logistic Regression	81.25%	82.83%	78.85%	80.79%	91.87%	82	87	17	22
Decision Tree	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	104	104	0	0
KNN	87.50%	84.82%	91.35%	87.96%	96.35%	95	87	17	9
Random Forest	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	104	104	0	0
AdaBoost	87.98%	87.62%	88.46%	88.04%	97.23%	92	91	13	12
SVM	92.79%	94.95%	90.38%	92.61%	97.67%	94	99	5	10
Voting Ensemble	98.56%	100.00%	97.12%	98.54%	99.94%	101	104	0	3
Stacking Ensemble	94.71%	95.15%	94.23%	94.69%	98.97%	98	99	5	6

Statistiques détaillées - Logistic Regression

Métriques principales:

Accuracy: 81.25%
Precision: 82.83%
Recall (Sensibilité): 78.85%
F1-Score: 80.79%
AUC: 0.9187

Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Recall: 78.85%
Precision: 82.83%
F1-Score: 80.79%

Métriques par classe:

Courbe ROC
Valeurs de la matrice de confusion:

Positifs (TP) 82
Négatifs (FN) 12
Faux Négatifs (FP) 22
Vrais Positifs (TN) 87

Matrice de confusion

Positifs (TP) 82
Négatifs (FN) 12
Faux Négatifs (FP) 22
Vrais Positifs (TN) 87

Matrice de confusion

Positifs (TP) 82
Négatifs (FN) 12
Faux Négatifs (FP) 22
Vrais Positifs (TN) 87

Matrice de confusion

Positifs (TP) 82
Négatifs (FN) 12
Faux Négatifs (FP) 22
Vrais Positifs (TN) 87

Matrice de confusion

Positifs (TP) 82
Négatifs (FN) 12
Faux Négatifs (FP) 22
Vrais Positifs (TN) 87

Matrice de confusion

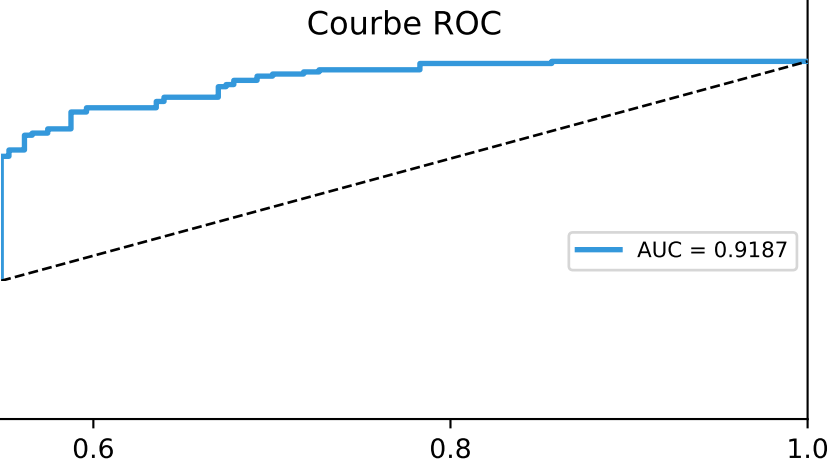
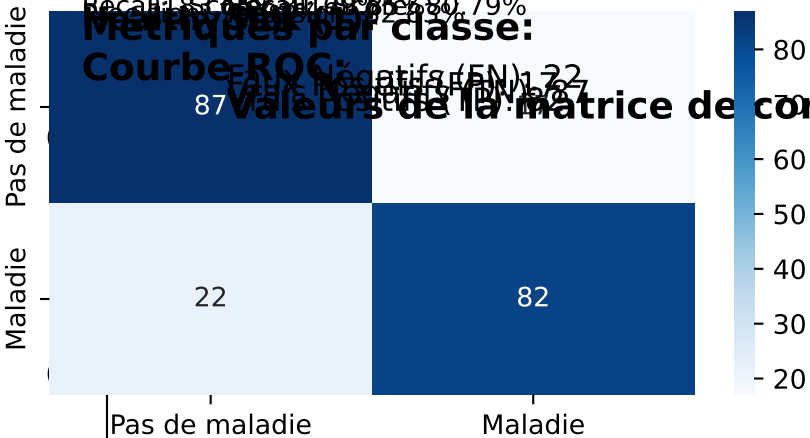
Positifs (TP) 82
Négatifs (FN) 12
Faux Négatifs (FP) 22
Vrais Positifs (TN) 87

Matrice de confusion

Positifs (TP) 82
Négatifs (FN) 12
Faux Négatifs (FP) 22
Vrais Positifs (TN) 87

Matrice de confusion

Positifs (TP) 82
Négatifs (FN) 12
Faux Négatifs (FP) 22
Vrais Positifs (TN) 87



Statistiques détaillées - Decision Tree

Métriques principales:

- Accuracy: 100.00%
- Precision: 100.00%
- Recall (Sensibilité): 100.00%
- F1-Score: 100.00%
- AUC: 1.0000

Matrice de confusion:

Matrice de confusion

Recall: 1.0000, Precision: 1.0000, F1-Score: 1.0000, AUC: 1.0000

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

	Pas de maladie	Maladie
Pas de maladie	0	104
Maladie	104	0

Courbe ROC

AUC = 1.0000

	Métriques principales
0.8	Accuracy: 100.00%
	Precision: 100.00%
	Recall (Sensibilité): 100.00%
	F1-Score: 100.00%
	AUC: 1.0000

Accuracy: 100.00%

	Precision: 100.00%
--	--------------------

Recall (Sensibilité):	100.00%
-----------------------	---------

	F1-Score: 100.00%
--	-------------------

	AUC: 1.0000
--	-------------

Matrice de confusion:

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Métriques par classe:

Métrique	Positifs (5N)	Négatifs (5N)
F1	0.9	0.9
Précision	0.9	0.9
Rappel	0.9	0.9
AUC	0.9	0.9

Courbe ROC

100%

0%

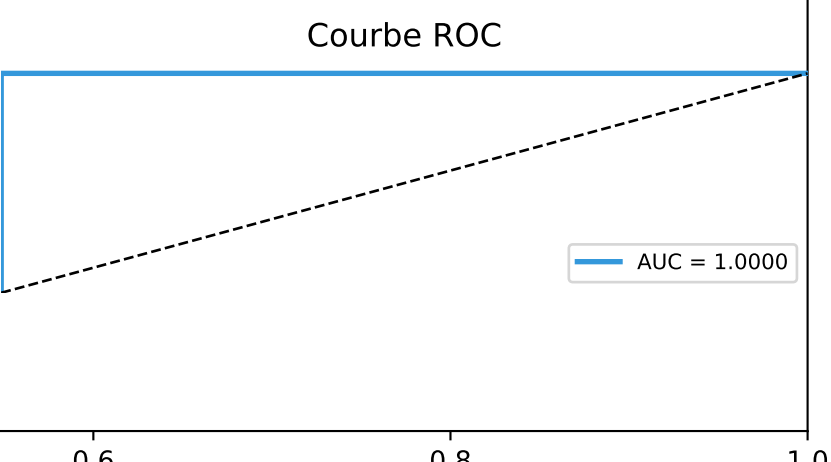
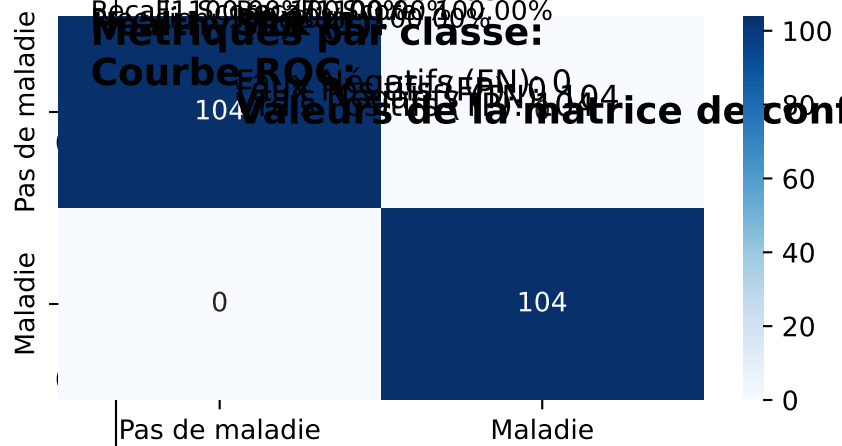
0%

100%

Positifs (5N)

Négatifs (5N)

Valeurs de la matrice de confusion:



Statistiques détaillées - AdaBoost

Métriques principales:

Accuracy: 87.98%
Precision: 87.62%
Recall (Sensibilité): 88.46%
F1-Score: 88.04%
AUC: 0.9723

Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Métriques par classe:
Recall: 88.46%
Precision: 87.62%
F1-Score: 88.04%

Courbe ROC
Valeurs de la matrice de confusion:
Vrais Positifs (VP) 92
Faux Positifs (FP) 12
Vrais Négatifs (VN) 91
Faux Négatifs (FN) 13

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

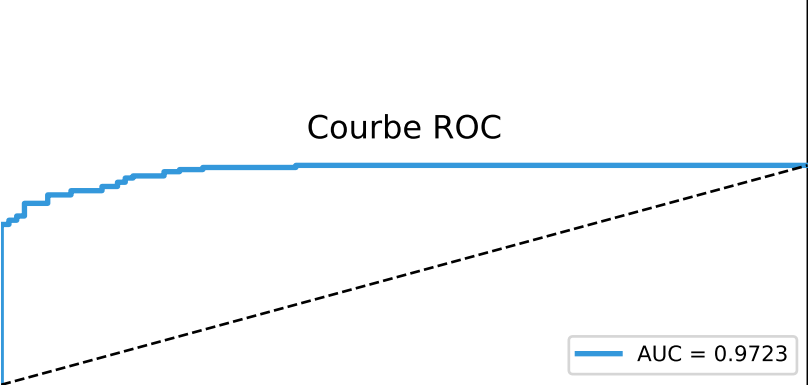
Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion



Statistiques détaillées - Voting Ensemble

Métriques principales:

Accuracy: 98.56%
Precision: 100.00%
Recall (Sensibilité): 97.12%
F1-Score: 98.54%
AUC: 0.9994

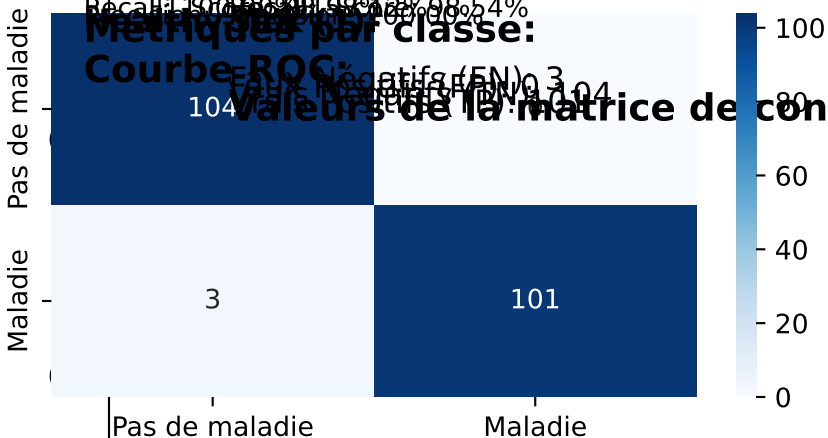
Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Recall: 100.00%
Precision: 98.56%
F1-Score: 99.24%

Métriques par classe:

Maladie: 104
Pas de maladie: 3

Valeurs de la matrice de confusion:



Courbe ROC

AUC = 0.9994

